الفكرة الأولى من سلسلة فكرة و تحدي في الرياضيات

التحضير لبكالوريا 2027

الشعبة : رياضيات المدة : 20 دقيقة

نص التمرين

ليكن a عددا حقيقيا موجبا تماما ، نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$f(x) = \left|x + \frac{1}{a}\right| + |x - a|$$

(1) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، فإن : $f(x) \geq 2$.

(2) إذا علمت أن $f(3) < 5$ ، فأوجد مجموعة قيم a .

التصحيح المقترح

ليكن a عددا حقيقيا موجبا تماما ، نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

$$f(x)=\left|x+\frac{1}{a}\right|+|x-a|$$

(1) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، فإن : $f(x)\geq 2$.

الطريقة الأولى

لدينا عبارة الدالة f بدون رمز القيمة المطلقة كما يلي :

$$f(x)=\begin{cases} a-\frac{1}{a}-2x & ، \quad x\leq -\frac{1}{a} \\ a+\frac{1}{a} & ، \quad -\frac{1}{a}<x\leq a \\ 2x-a+\frac{1}{a} & ، \quad x>a \end{cases}$$

لدينا لما $x\leq -\frac{1}{a}$ ، فإن $a-\frac{1}{a}-2x\geq a+\frac{1}{a}$ ، ولما $x\geq a$ ، فإن $2x-a+\frac{1}{a}\geq a+\frac{1}{a}$

و بالتالي نستنتج أنه لكل عدد حقيقي x ، فإن : $\boxed{f(x)\geq a+\frac{1}{a}}$ ... (i)

من جهة أخرى لاحظ أنه لكل عدد حقيقي موجب تماما a ، لدينا :

$$\begin{aligned} a+\frac{1}{a} &= (\sqrt{a})^2+\left(\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2-2\times\sqrt{a}\times\frac{1}{\sqrt{a}}+2 \\ &= \left(\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2+2 \end{aligned}$$

وبما أن $\left(\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2 \geq 0$ فإن $\boxed{a+\frac{1}{a} \geq 2}$ ... (ii)

من (i) و (ii) نستنتج أنه من أجل كل عدد حقيقي x فإن $f(x) \geq 2$.

الطريقة الثانية

لكل عددين حقيقين p و q ، لدينا $|p|+|q| \geq |p-q|$

بوضع $p=x+\frac{1}{a}$ و $q=x-a$ نجد أن :

$$\left|x+\frac{1}{a}\right|+|x-a| \geq \left|a+\frac{1}{a}\right| = a+\frac{1}{a}$$

معناه

$$f(x) \geq a+\frac{1}{a} \geq 2$$

و هو المطلوب .

(2) إذا علمت أن $f(3)<5$ ، فأوجد مجموعة قيم a .

لدينا $f(3)=3+\frac{1}{a}+|3-a|$ ، و بالتالي عبارة $f(3)$ بدون رمز القيمة المطلقة كما يلي :

$$f(3)=\begin{cases} 6+\frac{1}{a}-a & ، \quad 0<a\leq 3 \\ \frac{1}{a}+a & ، \quad a>3 \end{cases}$$

الأن نميز حالتين :

- إذا كان $0 < a \leq 3$:

$$f(3) < 5 \iff 6 + \frac{1}{a} - a < 5$$
$$\iff a^2 - a - 1 > 0$$

و بحل المتراجحة $a^2 - a - 1 > 0$ نجد أن $\boxed{\frac{1+\sqrt{5}}{2} < a \leq 3}$ ... (iii)

- إذا كان $a > 3$:

$$f(3) < 5 \iff \frac{1}{a} - a < 5$$
$$\iff a^2 - 5a + 1 < 0$$

وبحل المتراجحة $a^2 - 5a + 1 < 0$ نجد أن $\boxed{3 < a < \frac{5+\sqrt{21}}{2}}$ ... (iv)

من (iii) و (iv) نستنتج أن a ينتمي الى المجال $\left]\frac{1+\sqrt{5}}{2}, \frac{5+\sqrt{21}}{2}\right[$.